
Discussione risultati valutazione della qualità della didattica (2022-2023)

Laboratorio Trattamento Numerico dei Dati Sperimentali (TNDS)

L. Carminati, D. Galli, D. Maino, M. Tomasi
Università degli Studi di Milano

La rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica è uno strumento fondamentale per l'Assicurazione della Qualità (AQ) che in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo (PSA) e le Politiche della Qualità contribuisce ad assicurare la centralità dello studente.

Ciascun studente è chiamato (anche attraverso un vincolo di obbligatorietà) ad esprimere la sua opinione, in modo consapevole, attento e puntuale.

Il docente ha un ruolo diretto nel processo, in quanto è il primo destinatario dei risultati dei questionari compilati dagli studenti e li analizza per valutare aspetti positivi, margini di miglioramento e criticità e apportare eventuali modifiche alla didattica o al programma di insegnamento.

I docenti sono invitati a presentare ai propri studenti la finalità e l'utilità della rilevazione illustrando, all'inizio di ogni anno, gli esiti delle rilevazioni precedenti o i cambiamenti introdotti all'insegnamento sulla base delle opinioni; fondamentale è inoltre incoraggiare gli studenti a compilare il questionario trascorsi i 2/3 delle lezioni e comunque prima della fine delle stesse, quando l'esperienza didattica è ancora viva nella memoria, senza aspettare il momento dell'iscrizione all'esame.

Questionari 2022/2023

Sezione	Cod. Dom.	Domanda	Valore Medio	Valore Medio CdS
Insegnamento	1	Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame?	8,39	7,65
	2	All'inizio delle lezioni gli obiettivi e i contenuti dell'insegnamento sono stati presentati in modo chiaro?	9,07	8,31
	3	Ritiene che l'insegnamento sia coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio?	9,11	8,97
	4	Nel caso in cui il programma dell'insegnamento presenti argomenti già trattati in altri insegnamenti del Corso di Studio ritiene utili tali ripetizioni?	9,39	8,89
	5	E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento?	8,09	8,18
	6	Il carico di studio dell'insegnamento, anche in riferimento al programma d'esame, è proporzionato ai crediti assegnati?	7,09	7,55
	7	Ritiene che le ore di lezione erogate siano proporzionate agli argomenti previsti dal programma d'esame?	7,89	7,68
	9	Nel caso in cui l'insegnamento sia svolto da più docenti ritiene che l'attività svolta dai singoli docenti sia ben coordinata ed integrata?	8,69	7,83
	10	Nel caso in cui l'insegnamento sia svolto da più docenti ritiene che eventuali ripetizioni di argomenti siano state utili?	9,07	8,87
	14	Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?	8,31	7,71
	15	Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?	8,18	8,51
	16	Si ritiene complessivamente soddisfatto/a di questo insegnamento?	8,41	7,97
Docente	17	Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati dal docente?	9,72	9,19
	18	Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?	8,85	8,05
	19	Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ed esauriente?	8,82	7,92
	22	Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?	9,49	8,95
	23	Il docente è corretto e disponibile nel rapporto con gli studenti?	9,66	9,10

- ❑ In generale dalle risposte dei questionari emerge un livello di gradimento molto elevato.
- ❑ Particolarmente apprezzati la chiarezza e la disponibilità dei docenti, la capacità dei docenti di stimolare l'interesse degli studenti e l'organizzazione del corso
- ❑ Quasi tutti gli indicatori sono sopra la media.
- ❑ Alcuni parametri leggermente sotto media:
 1. carico di lavoro (vedi successive)
 2. Interesse agli argomenti
 3. Modalità esame (????)

Risposte aperte: aspetti positivi del corso

- ❑ Come nel caso del questionario i punti più apprezzati sono la chiarezza, l'organizzazione, la coerenza, la disponibilità e la capacità di stimolo dei docenti.

Professori coinvolgenti, si vede che lo fanno per passione e non solo per lo stipendio

Gli argomenti sono esposti chiaramente. È ben definito anche cosa è materia d'esame e cosa invece costituisce approfondimento (la cui presenza è molto gradita)

Molto ben coordinato e ben organizzato

molto stimolante a livello fisico e di programmazione

Gli argomenti sono esposti chiaramente. È ben definito anche cosa è materia d'esame e cosa invece costituisce approfondimento (la cui presenza è molto gradita)

Personalmente ho trovato l'insegnamento estremamente stimolante, ma credo che questi siano più gusti personali che altro. In generale ho trovato docenti molto disponibili.

I professori si sono dimostrati sempre disponibili a chiarimenti e approfondimenti, con gentilezza e limpidezza delle spiegazioni. Personalmente ritengo questo insegnamento il migliore di questo semestre, sia a livello di organizzazione del corso, sia a livello di materiale fornito, sia a livello di interazione con gli studenti.

è un corso che trasmette delle abilità fondamentali per il futuro di tutti quelli che lo seguono, infatti la programmazione sarà una skill richiesta praticamente ovunque

Docenti molto disponibili, spiegazioni chiare. Ottimo il materiale fornito.

Criticità (1) : carico di lavoro

Domanda	6. Il carico di studio dell'insegnamento, anche in riferimento al programma d'esame, è proporzionato ai crediti assegnati?		7. Ritiene che le ore di lezione erogate siano proporzionate agli argomenti previsti dal programma d'esame?	
Modalità di risposta	Nr	%	Nr	%
Decisamente NO	7	5,4%	0	0,0%
Più NO che Sì	29	22,5%	11	8,7%
Più Sì che No	58	45,0%	71	55,9%
Decisamente Sì	35	27,1%	45	35,4%
Totale	129	100,0%	127	100,0%

Domanda	8. Se ritiene che il carico di studio richiesto da questo insegnamento NON sia proporzionato ai CFU assegnati, come andrebbe variato tale carico?	
Modalità di risposta (*)	Nr	%
Ridotto di molto	7	10,6%
Ridotto di poco	38	57,6%
Aumentato di poco	20	30,3%
Aumentato di molto	1	1,5%
Totale	66	100,0%

Andrebbero aumentati i CFU, corso interessante ma veramente complicato per soli 6 cfu

Programmare, almeno nel mio caso, prende molto tempo. Suggerisco un aumento dei crediti del corso che al momento risultano non essere adeguati in relazione al carico di lavoro.

Molto interessante, utile, e vien spesso voglia di fare gli esercizi opzionali, purtroppo pero' non sempre se ne trova il tempo. A riguardo direi che sarebbe carino alzare di 1 cfu l'esame: il tempo richiesto dal corso non e' poco, anche se ritengo che ridurre gli argomenti trattati/esercizi sarebbe davvero un peccato e assolutamente da evitare. So che a lezione e' stato specificato che non si puo' fare piu' di tanto a riguardo; fortuna che alla fine non e' un grosso problema: l'importante e' spremere il corso per apprendere quanto piu' possibile in tempi ragionevoli e senza che tolga eccessivamente tempo ad altro (cosa che mi pare sia stata conseguita, tolti gli inconvenienti causati dalle festività, ma non e' che ci sia molto da fare). In definitiva ho avuto una buona esperienza, sono soddisfatto e molto contento. Speriamo di non finire per odiarlo dopo l'esame.

Criticità (1) : carico di lavoro

- ❑ Nei questionari viene evidenziato come i crediti assegnati non siano ritenuti correttamente proporzionati al carico di lavoro richiesto
- ❑ Di contro nelle risposte aperte emerge chiaramente la richiesta di NON tagliare il programma ma richiedere CFU aggiuntivi visto l'interesse suscitato dagli argomenti trattati
 - ❑ Richiesta avanzata al CCD ma di impossibile realizzazione
- ❑ Azione: abbiamo cercato di affrontare il problema realizzando un sito didattico completamente nuovo più ricco di commenti e suggerimenti. In aggiunta è possibile fare 'copia & incolla' di parti di codice.
 - ❑ Questo dovrebbe aver reso più chiare e lineari le consegne, più rapida la realizzazione degli esercizi senza diminuire il contenuto
 - ❑ La frequenza al laboratorio si è mantenuta piuttosto alta, in generale meglio degli scorsi anni
 - ❑ Da verificare dopo gli esami l'efficacia didattica del nuovo approccio

Criticità (2) : interesse

Domanda	1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame?		2. All'inizio delle lezioni gli obiettivi e i contenuti dell'insegnamento sono stati presentati in modo chiaro?		3. Ritiene che l'insegnamento sia coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio?	
Modalità di risposta	Nr	%	Nr	%	Nr	%
Decisamente NO	1	0,8%	0	0,0%	0	0,0%
Più NO che Si	13	10,1%	5	3,9%	3	2,3%
Più Si che No	45	34,9%	31	24,4%	33	25,8%
Decisamente Si	70	54,3%	91	71,7%	92	71,9%
Totale	129	100,0%	127	100,0%	128	100,0%

Domanda	4. Nel caso in cui il programma dell'insegnamento presenti argomenti già trattati in altri insegnamenti del Corso di Studio ritiene utili tali ripetizioni?		5. E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento?	
Modalità di risposta	Nr	%	Nr	%
Decisamente NO	0	0,0%	2	1,6%
Più NO che Si	0	0,0%	15	11,6%
Più Si che No	24	20,3%	52	40,3%
Decisamente Si	94	79,7%	60	46,5%
Totale	118	100,0%	129	100,0%

- ❑ L'insegnamento è percepito come coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio
- ❑ ~ 13% degli studenti dichiara di non essere interessato a questi argomenti
- ❑ Dai commenti liberi non emergono criticità su questo punto
- ❑ Non chiaro come interpretare i dati, da monitorare per il prossimo anno

Risposte aperte: varie

Avrei apprezzato nelle lezioni di teoria delle spiegazioni più dettagliate sull'utilizzo di ROOT. La maggior parte delle informazioni su come costruire i grafici infatti l'ho trovata in rete.

Il corso è ben strutturato ma darei più spazio (per quanto possibile) all'utilizzo di ROOT.

fornire le soluzioni degli esercizi che vengono dati settimana per settimana o almeno la soluzione di uno o parte di esso.

Sarebbe meglio effettuare l'orale con il docente con cui si sono seguite le lezioni di laboratorio.

In realtà questo è parzialmente voluto : l'idea di base è focalizzare l'attenzione sul codice e lasciare più libera la parte di trattamento finale e visualizzazione (ROOT, matplotlib, gnuplot)

Il nuovo sito dovrebbe essere più completo e ricco di riferimenti

Il mixing di student agli esami garantisce a tutti l'uniformità dei corsi nei quali capitate (e che non potete scegliere)

Materiale didattico e lezioni :

- ❑ Il ~20 % degli studenti nei suggerimenti relative ai questionari aperti indica il “miglioramento del materiale didattico”
 - ❑ Revisione delle slides ha consentito una riduzione degli errori di battitura
 - ❑ Il sito del laboratorio è stato riscritto con strumenti più moderni e arricchito di contenuti
- ❑ Alcuni commenti liberi riportano qualche problema nel mix italiano/inglese e nella gestione della lezione (esempio :)

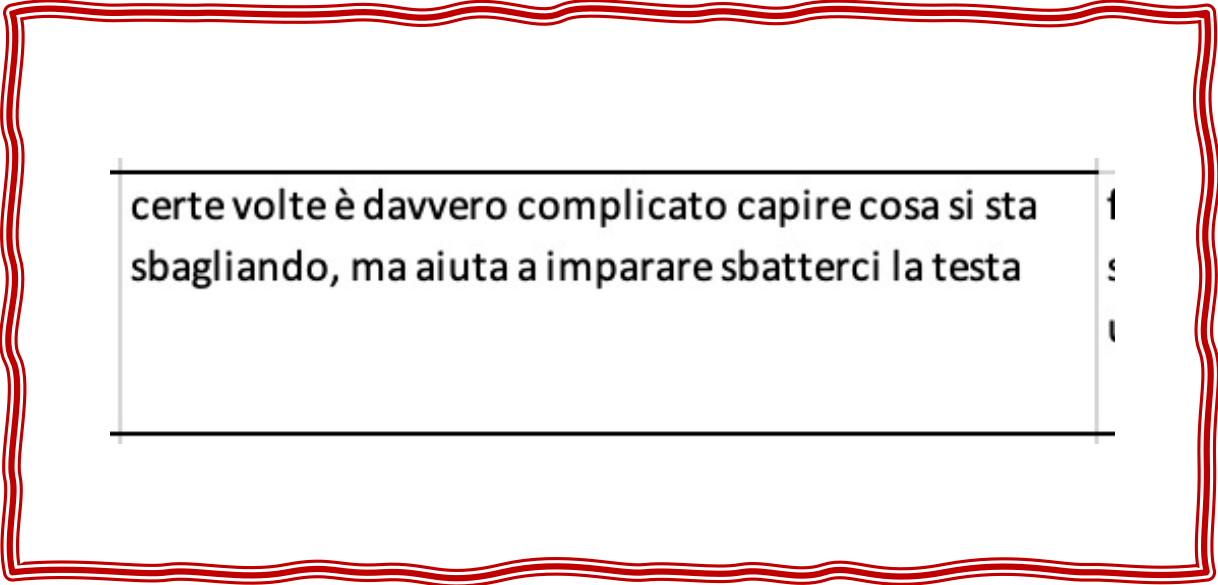
L'insegnante è molto chiaro nelle spiegazioni e disponibile per chiarimenti. Ho trovato molto utile quando all'inizio della lezione riprendeva alcuni argomenti trattati la volta precedente che magari avevano destato più dubbi o domande cercando di rispondere alle domande più frequenti.	A volte si tendeva a lasciare molto spazio alla parte di chiarimenti iniziale (positiva per risolvere i dubbi ma talvolta molto ripetitiva) sacrificando l'ultima parte su cui si doveva lavorare in laboratorio che veniva svolta un po' frettolosamente. Le slide sono molto comode ma il fatto che siano parte in italiano e parte in inglese a volte rende il tutto un po' confusionario. Sarebbe meglio uniformare la lingua	Cercare di bilanciare la parte di chiarimenti con la lunghezza della lezione senza sacrificare la parte su cui si deve lavorare in laboratorio in modo tale che vengano fuori magari meno dubbi. Uniformare la lingua delle slide, avere una slide in inglese e quella successiva in italiano a volte rende difficile lo studio.
---	--	---

- ❑ La lingua delle slides è stata uniformata (se non mi è sfuggito nulla)
- ❑ Maggiore attenzione al dosaggio del tempo dedicato alla ripresa di argomenti della lezione precedente e l'introduzione delle parti nuove
- ❑ Sarebbe interessante capire meglio perché partecipazione alle lezioni di teoria non è il 100% (orario ? Utilità delle lezioni teoriche ?)

Conclusioni

- ❑ Dalle indagini statistiche degli ultimi anni emerge un quadro molto positivo. Impegno costante dei docenti nell'ammodernamento dei contenuti, miglioramento nella struttura e dell'organizzazione del corso mantenendo al centro le esigenze di didattica.
- ❑ I commenti e le risposte degli studenti vengono valutate in modo attento e critico : sottolineate gli aspetti positivi (se ce ne sono) e non esitate a fornire suggerimenti. Il corso viene aggiustato ogni anno cercando di recepire i vostri suggerimenti
- ❑ Il corso è un difficile bilanciamento tra tentativo di essere didattici senza sacrificare troppo lo stile, pragmaticità e tentativo di inquadrare rigorosamente gli argomenti in un tempo piuttosto limitato. La platea di studenti è molto eterogenea, sforzo continuo per motivare le diverse anime (programmatori, puristi, rigoristi, disinteressati ...).
 - ❑ Gli indicatori medi sono ragionevoli, il bilanciamento sembra corretto
- ❑ Tutto l'impianto del corso è storicamente basato sull'interattività con gli studenti. Il tentativo è di spingere gli studenti a seguire con assiduità sia le sessioni di laboratorio (presenza obbligatoria) sia le lezioni teoriche per seguire al meglio lo sviluppo logico del corso
 - ❑ L'università e il Dipartimento di Fisica hanno investito una cifra importante nella realizzazione del nuovo laboratorio di calcolo che ci sta permettendo una didattica efficace e regolare

Conclusioni : il premio per miglior commento del 22/23



certe volte è davvero complicato capire cosa si sta sbagliando, ma aiuta a imparare sbatterci la testa